

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №1

(по дисциплине «Математическая статистика»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МатСтат 23.1, Р3231, 466449;
Снагин Станислав Максимович,
МатСтат 23.1, Р3215, 467525.

Проверила:

Танченко Юлия Валерьевна

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Постановка задач	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Приближение статистик	2
2.1.1	Математическое ожидание	2
2.1.2	Дисперсия	2
2.2	Эмпирическая функция распределения	3
2.2.1	Вариационный ряд	3
2.2.2	График функции	3
2.3	Медиана выборки	5
2.4	Гистограмма выборки	5
3	Заключение	7

1 Постановка задач

В ходе лабораторной работы *по варианту №5* будут выполнены следующие задачи:

1. Приблизить математическое ожидание и дисперсию.
2. Построить вариационный ряд и эмпирическую функцию распределения (график).
3. Найти медиану.
4. Построить гистограмму выборки.

Для анализа предоставлена следующая выборка:

№	Значение	№	Значение	№	Значение	№	Значение
1	2.89	6	3.32	11	3.09	16	3.30
2	3.14	7	3.01	12	2.66	17	3.07
3	3.12	8	2.55	13	3.21	18	3.42
4	3.34	9	3.25	14	2.95	19	3.05
5	2.89	10	3.24	15	3.38	20	3.03

Таблица 1: Исходные данные выборки

2 Выполнение работы

2.1 Приближение статистик

2.1.1 Математическое ожидание

Рассмотрим реализованную выборку X :

i	x_i	i	x_i	i	x_i	i	x_i
1	2.89	6	3.32	11	3.09	16	3.30
2	3.14	7	3.01	12	2.66	17	3.07
3	3.12	8	2.55	13	3.21	18	3.42
4	3.34	9	3.25	14	2.95	19	3.05
5	2.89	10	3.24	15	3.38	20	3.03

Для оценки математического ожидания реализованной выборки воспользуемся выборочным моментом первого порядка (*другими словами, средним выборочным*):

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Посчитаем для реализованной выборки при помощи скрипта на *Python*:

```
1 sample = [2.89, 3.14, 3.12, 3.34, 2.89, 3.32, 3.01, 2.55, 3.25,
2           3.24, 3.09, 2.66, 3.21, 2.95, 3.38, 3.30, 3.07, 3.42, 3.05,
3           3.03]
4 n, M = len(sample), 0
5 for i in range(n):
6     M += sample[i]
7 M /= n
8 print("Математическое ожидание:", M)
```

Итого:

$$\bar{x} = 3.0955 \implies \boxed{MX \approx 3.0955}$$

2.1.2 Дисперсия

Заметим, что объём выборки $n = 20 < 100$ — довольно малое значение. Значит, для оценки дисперсии необходимо воспользоваться *несмещённой выборочной дисперсией*:

$$S_0^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

где $\frac{1}{n-1}$ — поправка Бесселя.

Посчитаем выборочные моменты второго порядка при помощи скрипта:

```
1 D = 0
2 for i in range(len(sample)):
3     x_i = sample[i]
4     x2 = (x_i - M)**2
5     D += x2
6     print(f"x_{{i + 1}}".rjust(4), end=" | ")
```

```

7 print(f"{x_i:.2f}", end=" | ")
8 print(f"{x2:.5f}")
9 D /= n - 1
10 print("Дисперсия:", f"{D:.5f}")

```

Заполним таблицу с промежуточными значениями для наглядности:

i	x_i	$(x_i - \bar{x})^2$	i	x_i	$(x_i - \bar{x})^2$
1	2.89	0.04223	11	3.09	0.00003
2	3.14	0.00198	12	2.66	0.18966
3	3.12	0.00060	13	3.21	0.01311
4	3.34	0.05978	14	2.95	0.02117
5	2.89	0.04223	15	3.38	0.08094
6	3.32	0.05040	16	3.30	0.04182
7	3.01	0.00731	17	3.07	0.00065
8	2.55	0.29757	18	3.42	0.10530
9	3.25	0.02387	19	3.05	0.00207
10	3.24	0.02088	20	3.03	0.00429

Таблица 2: Расчет дисперсии

Итого:

$$S_0^2 = 0.05294 \implies \boxed{DX \approx 0.05294}$$

2.2 Эмпирическая функция распределения

2.2.1 Вариационный ряд

Если упорядочить выборку по неубыванию, получим *вариационный ряд*:

i	$x_{(i)}$	i	$x_{(i)}$	i	$x_{(i)}$	i	$x_{(i)}$
1	2.55	6	3.01	11	3.12	16	3.30
2	2.66	7	3.03	12	3.14	17	3.32
3	2.89	8	3.05	13	3.21	18	3.34
4	2.89	9	3.07	14	3.24	19	3.38
5	2.95	10	3.09	15	3.25	20	3.42

Таблица 3: Вариационный ряд

2.2.2 График функции

По определению эмпирической функции распределения:

$$\hat{F}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{X_i \leq x\}},$$

где $\mathbf{1}_{\{X_i \leq x\}}$ — индикаторная функция события $\{X_i \leq x\}$, $x \in \mathbb{R}$.

Для построения графика функции воспользуемся библиотекой *TiKZ*. Чтобы автоматизировать процесс и избежать риска ошибки, напомним скрипт:

```

1 def generate_plot(variation_series):
2     # draw first line
3     result = tikz_header
4     result += r"\addplot[ultra thick, black, no marks, const plot]
        coordinates {"
5     result += f"(2.5, 0) "
6     result += f"({variation_series[0]}, 0)"
7     result += "};\n"
8     result += r"\addplot[only marks, mark=*, mark options={fill=
        black}, mark size=2pt] coordinates {"
9     result += f"({variation_series[0]}, 0)"
10    result += "};\n"
11    # draw last line
12    result += r"\addplot[ultra thick, black, no marks, const plot]
        coordinates {"
13    result += f"({variation_series[n-1]}, 1) "
14    result += f"(3.5, 1)"
15    result += "};\n"
16    result += r"\addplot[only marks, mark=*, mark options={fill=
        white, draw=black}, mark size=2pt] coordinates {"
17    result += f"({variation_series[n-1]}, 1)"
18    result += "};\n"
19    for i in range(n - 1):
20        # draw segment
21        result += r"\addplot[ultra thick, black, no marks, const
            plot] coordinates {"
22        result += f"({variation_series[i]}, {f_hat(variation_series[
            i+1])}) "
23        result += f"({variation_series[i+1]}, {f_hat(
            variation_series[i+1])})"
24        result += "};\n"
25        # draw white circle
26        result += r"\addplot[only marks, mark=*, mark options={fill=
            white, draw=black}, mark size=2pt] coordinates {"
27        result += f"({variation_series[i]}, {f_hat(variation_series[
            i+1])})"
28        result += "};\n"
29        # draw black circle
30        result += r"\addplot[only marks, mark=*, mark options={fill=
            black}, mark size=2pt] coordinates {"
31        result += f"({variation_series[i+1]}, {f_hat(
            variation_series[i+1])})"
32        result += "};\n"
33    return result + tikz_footer

```

Листинг 1: Функция построения графика

Итого имеем:

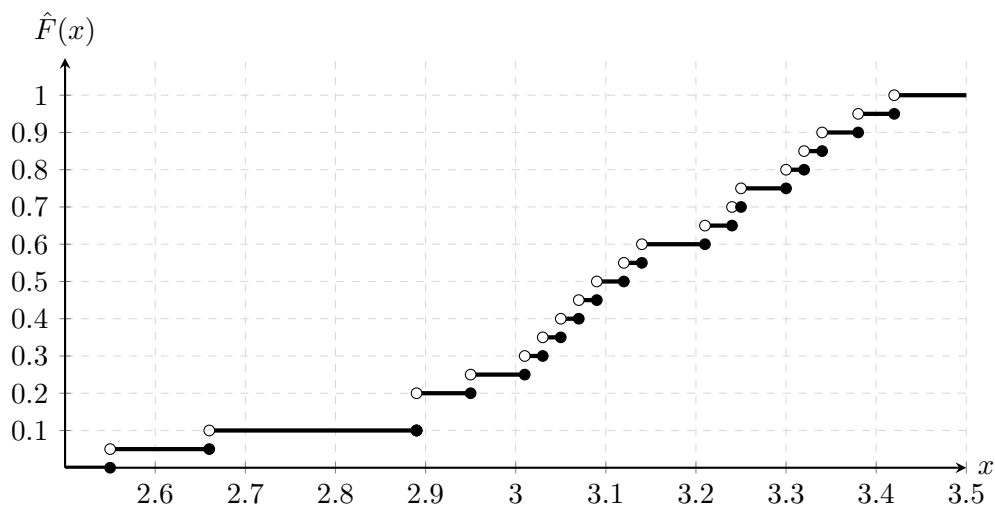


Рис. 1: Эмпирическая функция распределения $\hat{F}(x)$

2.3 Медиана выборки

По определению медианы выборки:

$$M_e \text{ — медиана} \iff \hat{F}(M_e) = 0.5$$

Как следует из графика эмпирической функции распределения, это справедливо при $x \in (x_{(10)}, x_{(11)}) \equiv (3.09, 3.12]$. Возьмём среднее арифметическое:

$$M_e = \frac{x_{(10)} + x_{(11)}}{2} = \frac{3.09 + 3.12}{2} = 3.105$$

2.4 Гистограмма выборки

Введём следующее разбиение для данной выборки:

$$\tau = \{2.55, 2.70, 2.85, 3.00, 3.15, 3.30, 3.45\}$$

Обозначим полуинтервалы следующим образом:

$$\Delta_i = [\tau_i, \tau_{i+1}), \quad i = \overline{0, 5}$$

Для данного разбиения τ имеем:

$$l_i = |\Delta_i| = \tau_{i+1} - \tau_i = 0.15, \quad i = \overline{0, 5}$$

Определим число элементов выборки ν_i , которые попали в Δ_i интервал:

i	Δ_i	ν_i	i	Δ_i	ν_i
0	[2.55; 2.70)	2	3	[3.00; 3.15)	7
1	[2.70; 2.85)	0	4	[3.15; 3.30)	3
2	[2.85; 3.00)	3	5	[3.30; 3.45)	5

Таблица 4: Частотное распределение по интервалам Δ_i

Найдём высоту столбца h_i по формуле:

$$h_i = \frac{\nu_i}{n \cdot l_i}$$

Для наглядности приведём промежуточные значения в таблице:

i	ν_i	h_i	i	ν_i	h_i
0	2	0.666667	3	7	2.333333
1	0	0.000000	4	3	1.000000
2	3	1.000000	5	5	1.666667

Таблица 5: Высоты столбцов гистограммы по интервалам Δ_i

Чтобы построить гистограмму, также воспользуемся библиотекой *TikZ* с элементами автоматизации на *Python*:

```

1 def generate_histogram():
2     result = tikz_header
3     for i in range(len(tau) - 1):
4         result += f"\\addplot[fill=white, ybar interval, pattern={
5             pattern_type[i % 2]}, draw=black, pattern color=black]
6             coordinates {{"
7             result += f"({tau[i]}, {heights[i]}) ({tau[i+1]}, {heights[i
8             ]})"
9             result += "};\\n"
10    result += tikz_footer
11    return result

```

Листинг 2: Функция построения гистограммы

Итого имеем:

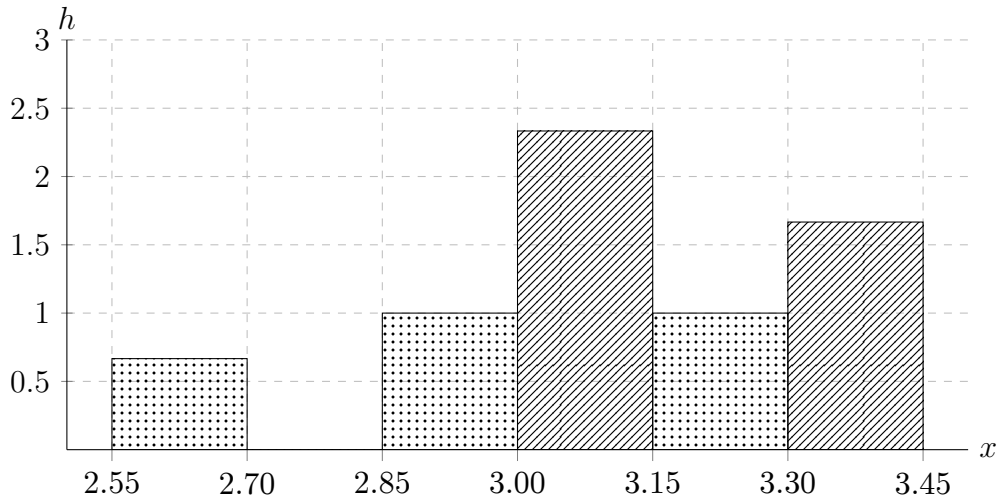


Рис. 2: Гистограмма выборки

Проверка достоверности полученного результата:

$$S_{\text{гист.}} = \sum_{i=0}^5 h_i \cdot l_i = \frac{3}{20} \cdot \left(\frac{2}{3} + 0 + 1 + \frac{7}{3} + 1 + \frac{5}{3} \right) = \frac{3}{20} \cdot \frac{20}{3} = 1 \quad \square$$

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был проведен статистический анализ выборки объёма $n = 20$. Были найдены:

- математическое ожидание ($MX \approx 3.0955$)
- дисперсия ($DX \approx 0.05294$)
- медиана ($M_e = 3.105$)

Также были построены вариационный ряд, эмпирическая функция распределения и гистограмма выборки.